ICEI | Instituto de Ciências Exatas e Informática

PUC Minas

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Matemática e Estatística

Cálculo II
Integral indefinida. Técnicas de integração: substituição, por partes, trigonométricas, substituição trigonométrica e frações parciais. Integral definida: conceitos e teorema fundamental do cálculo. Integrais impróprias. Aplicações de integrais nas Ciências Exatas e Engenharias. Superfícies. Funções de várias variáveis. Derivadas parciais. Aproximações lineares. Regra da cadeia. Derivadas direcionais e vetor gradiente. Valores máximos e mínimos. Aplicações de funções de várias variáveis nas Ciências Exatas e Engenharias.
Curso: Engenharia de Software
Professor Vitor Luiz de Almeida

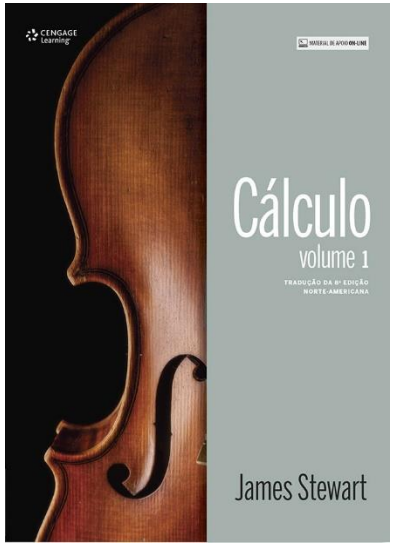
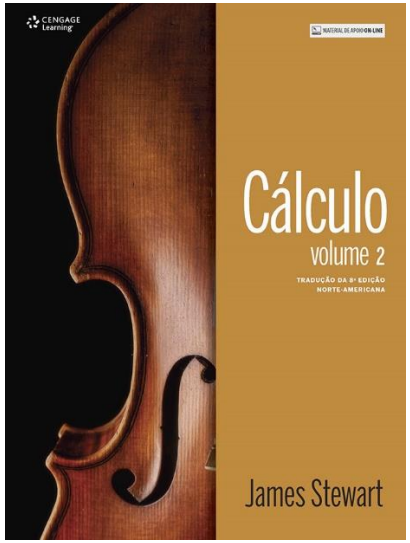
Cronograma de Aulas - 2021/02

Aula	Data	Assunto
1	04/08/2021	Apresentação do Curso. Sistema de Avaliação. Bibliografia. Primitivas.
2	06/08/2021	Áreas e distâncias. A integral definida.
3	11/08/2021	O Teorema Fundamental do Cálculo.
4	13/08/2021	Integrais indefinidas e o Teorema da Variação Total.
5	18/08/2021	A regra da substituição simples.
6	20/08/2021	Discussão de dúvidas e problemas do bloco I.
7	25/08/2021	Atividade Complementar I – Em grupo – 7,5 pontos.
8	27/08/2021	Áreas entre curvas.
9	01/09/2021	Volume por seções transversais.
10	03/09/2021	Volume por cascas cilíndricas.
11	08/09/2021	Trabalho realizado por uma força.
12	10/09/2021	Discussão de dúvidas e problemas do bloco II.
13	15/09/2021	Atividade Complementar II – Em grupo – 7,5 pontos.
14	17/09/2021	Integração por partes.
15	22/09/2021	Integrais trigonométricas.
16	24/09/2021	Substituição trigonométrica.
17	29/09/2021	Integrais por frações parciais.
18	01/10/2021	Integrais impróprias.
19	06/10/2021	Discussão de dúvidas e problemas do bloco III.
20	08/10/2021	Avaliação 01 – 35,0 pontos.
21	13/10/2021	Comprimento de arco.
22	15/10/2021	Área de superfície de revolução.
23	20/10/2021	Momentos e centro de massa.
24	22/10/2021	Discussão de dúvidas e problemas do bloco IV.
25	27/10/2021	Atividade Complementar III – Em grupo – 7,5 pontos.

26	29/10/2021	Superfícies cilíndricas e esféricas.
27	03/11/2021	Superfícies quádricas: parabolóides elípticos e hiperbólicos, cones, hiperbolóides de uma e duas folhas, elipsóides.
28	05/11/2021	Discussão de dúvidas e problemas do bloco V.
29	10/11/2021	Atividade Complementar IV – Em grupo – 7,5 pontos.
30	12/11/2021	Funções reais de várias variáveis reais.
31	17/11/2021	Derivadas parciais. Interpretação geométrica. Teorema de Schwartz.
32	19/11/2021	Plano tangente. Vetor gradiente. Aproximações lineares.
33	24/11/2021	Regra da cadeia e derivação implícita.
34	26/11/2021	Derivadas direcionais. Importância do vetor gradiente.
35	01/12/2021	Máximos e mínimos. Teste da derivada segunda.
36	03/12/2021	Discussão de dúvidas e problemas do bloco VI.
37	10/12/2021	Avaliação 02 – 35,0 pontos.
38	15/12/2021	Entrega dos resultados parciais da disciplina.
39	17/12/2021	Reavaliação.
40	22/12/2021	Entrega dos resultados finais da disciplina.

Critério de avaliação:

- 2 avaliações (AV) individuais (35,0 pontos cada);
- 4 atividades complementares (AC) (7,5 pontos cada);

Nota final: AV1 + AV2 + AC1 + AC2 + AC3 + AC4

Bibliografia sugerida: